

שיעור 2: מחקר ודרישות — משימת כיתה

בניית אפליקציה Full-Stack מונחית AI
יריב גלעד ©

התחייבו לרעיון (5 דקות)

הגעתם לשיעור עם רעיון מוביל משיעור 1. היום אנחנו נועלים את הנעליים והופכים אותו למשהו אמיתי.

שם האפליקציה	שם זמני - ShiftSync
הגדרת הבעיה (משפט אחד)	בעלי עסקים קטנים משחיתים שעות על תיאום משמרות מול תורים בוואטסאפ, מה שמוביל לטעויות באיוש והפסד הכנסות.
הפתרון (משפט אחד)	מערכת קלה המשלבת זימון תורים חיצוני עם ניהול זמינות עובדים פנימי, מבוססת אוטומציות ואפס התעסקות.
למה בחרתם ברעיון הזה?	לעסקים יש נכונות לשלם (WTP) עבור פתרון שחוסך להם זמן ישיר, וזה שוק שאפשר לחדור אליו מקומית.

פרסונות משתמשים (20 דקות)

פרסונה היא דמות בדויה של משתמש טיפוסי. לא „כולם“ — אלא אדם ספציפי עם שם, גיל, וסיפור. צרו לפחות 2 פרסונות — אחת ראשית (משתמש הליבה) ואחת משנית (משתמש שונה או שולי):

פרסונה ראשית: משתמש הליבה - הלקוחה המשלמת	
שם וגיל	יעל, 34
מגדר / מין	נקבה
מיקום גיאוגרפי	אזור המרכז / פתח תקווה והסביבה
רקע כלכלי	הכנסה בינונית-גבוהה (בעלת עסק)
עיסוק / תפקיד	בעלת סטודיו לצילום
רמת טכנולוגית	בינונית (משתמשת באינסטגרם ווואטסאפ עסקי)
מוטיבציות ומטרות	למלא את כל התורים ביומן 100% מהזמן ולזמן עובדים נוספים בהתאם לדרישת עבודה, להקטין כמות ביטולי רגע-אחרון.
תסכולים וכאבים	לקבל הודעות מהעובדים ב-23:00 בלילה על זה שהעורך לא יכול להגיע כי הוא שכח שיש לו ששן, לרדוף אחרי לקוחות כדי לאשר הגעה.
איך פותרת את הבעיה היום?	קבוצת וואטסאפ של בעלי התפקידים + יומן גוגל משותף.

פרסונה משנית: משתמש הקצה מצד מספק השירות

שם וגיל	עומר, 26
מגדר / מין	זכר
מיקום גיאוגרפי	אזור המרכז
רקע כלכלי	הכנסה בינונית-נמוכה (סטודנט)
עיסוק / תפקיד	עורך תמונות במשרה חלקית
רמת טכנולוגית	בינונית (משתמש בכלים של Adobe וכו')
מוטיבציות ומטרות	לדעת בדיוק מתי הוא עובד כדי לשלב עם מערכת השעות באקדמיה, לעקוב אחרי שעות העבודה שלו לשכר.
תסכולים וכאבים	לחפור בהיסטוריה של קבוצת הוואטסאפ כדי להבין אם הלקוח אישר שהוא מגיע וצריך לסגור שעות כדי לעבוד על התמונות.
איך פותר/ת את הבעיה היום?	גלילה אינסופית בוואטסאפ ורישום ידני ב-Calendar.

פרסונה משנית: משתמש הקצה מצד מקבל השירות

שם וגיל	אנה, 22
מגדר / מין	נקבה
מיקום גיאוגרפי	אזור המרכז
רקע כלכלי	הכנסה בינונית-נמוכה
עיסוק / תפקיד	דוגמנית מתחילה
רמת טכנולוגית	נמוכה
מוטיבציות ומטרות	לדעת מתי היא יכולה להגיע לסשן צילומים ומתי לצפות לתמונות מוגמרות
תסכולים וכאבים	לתפוס אנשים בטלפון וטלפונים בלתי צפויים בזמן לו"זים אחרים.
איך פותר/ת את הבעיה היום?	שמה את הטלפון אצל חברה טובה.

User Stories – סיפורי משתמש (15 דקות)

סיפור משתמש מתאר מה האפליקציה צריכה לעשות מנקודת המבט של המשתמש. התבנית:

"בתור [פרסונה], אני רוצה ל [פעולה] כדי ש [מטרה]."

כתבו לפחות 5 סיפורי משתמש:

#	בתור [פרסונה]	אני רוצה ל...	כדי ש...
1	יעל (בעלת העסק)	שהמערכת תאשר אוטומטית החלפה משמרות וזמנים בין עוזרים אם יש חפיפה בתפקיד.	לא אצטרך לנהל מיקרו-מנג'מנט של הצוות מחוץ לשעות העבודה.
2	יעל (בעלת העסק)	שלקוח שקובע ששן יקבל תזכורת אוטומטית לוואטסאפ.	אחוז ה-No-shows (אי הגעות) שואף לאפס.
3	עומר (עורך)	לסנכרן את העבודות שאושרו לי ישירות ליומן הגוגל הפרטי שלי.	אוכל לראות הכל במקום אחד יחד עם הלוח האקדמי שלי.
4	עומר (עורך)	לראות ריכוז של כל שעות העבודה שלי בחודש הנוכחי.	אוכל לוודא שהתלוש שכר תקין ולתכנן את התקציב שלי.
5	לקוח/ה קצה	להזמין ששן דרך קישור פשוט בלי להוריד אפליקציה.	התהליך יהיה מהיר ולא אנטוש אותו באמצע.

ניתוח מתחרים (15 דקות)

חפשו בגוגל ובApp Store. מצאו לפחות 3 מתחרים (ישירים ועקיפים) ומלאו את המטריצה:

מתחרה	סוג	מחיר	נקודות חוזקה	נקודות חולשה	מה חסר?
Connecteam	ישיר (למשמרות)	\$29+ לחודש	מעולה לחברות גדולות, שעות נוכחות מבוסס מיקום, ניהול משימות.	כבד מדי (Overkill) ל-5 עובדים. UX שלהם דורש למידה.	אין ממשק זימון תורים חיצוני ללקוחות קצה.
SimplyBook.me	ישיר (לתורים)	\$10-\$30	אינטגרציות מעולות לתשלומים (Stripe/PayPa), גמיש מאוד.	צד הניהול עובדים/משמרות לוקה בחסר.	חסרה פשטות ואינטגרציה חלקה של אוטומציות "שקטות" מאחורי הקלעים.
קבוצת וואטסאפ + יומן נייר	עקיף	חינם	אפס עקומת למידה. כולם כבר שם.	קשה לעקוב, אין אוטומציה של תזכורות, טעויות, אנוש נפוצות.	סדר, סגור, ושקט נפשי למנהל.

מה היתרון התחרותי שלכם? מה תעשו אחרת שהמתחרים לא?

היתרון התחרותי שלכם: המתחרים דורשים מהמשתמש "לחיות" בתוך הדאשבורד שלהם. היתרון שלנו הוא **אוטומציה שקטה (Anti-Dashboard)**. המערכת תבצע את רוב העבודה (כמו באמצעות ח8 ברקע ובדיקות אוטומציה מותאמות) ותקפוץ לבעל העסק (או לעובד) רק כשצריך לקבל החלטה או לאשר משהו, בשפה יומיומית.

גודל שוק (10 דקות)

העריכו את גודל השוק ברמת „מפית על מפית” — לא צריך להיות מדויק, אבל צריך להיות הגיוני:

מדד	הסבר	ההערכה שלכם
TAM Total Addressable Market	שוק כולל זמין — כל מי שעלול להשתמש	כל עסק קטן מבוסס שירות (Small Service Business) בעולם שמנהל תורים וצוות. מיליוני עסקים קטנים.
SAM Serviceable Addressable Market	שוק נגיש — הפלח שאתם יכולים להגיע אליו	כ-100,000 בישראל.
SOM Total Obtainable Market	שוק ראליסטי — כמה משתמשים בשנה הראשונה	עד לשנה-שנתיים הראשונות: קליניקות, מכונים ומספרות באזור המרכז, שניתן להגיע אליהם דרך קהילות מקצועיות ושיווק מקומי. כ-50 בקלות.

מודל עסקי (10 דקות)

איך האפליקציה שלכם תרוויח? סמנו את המודל שמתאים לכם: מנוי חודשי / freemium / פרסומות / תשלום חד פעמי / מומלך בפרסומות.

שאלה	התשובה שלכם
מודל הכנסה	מנוי חודשי (SaaS Subscription) של B2B. מחיר מדורג לפי כמות עובדים ועומק ההודעות וההתראות (WhatsApp, SMS, Email).
כמה משתמשים משלמים היום?	כמה משתמשים משלמים היום? הם משלמים ב"זמן שרוף" (ששווה להם אלפי שקלים) או על מערכות חלקיות שעולות כ-100-150 ש"ח בחודש.
איפה תמצאו את 100 המשתמשים הראשונים?	עבודת רגליים: פנייה ישירה לקליניקות ולמכוני כושר באזור, וקבוצות פייסבוק של "ניהול קליניקה" ו"מאמני כושר מתייעצים". פרסום באינסטגרם.

MoSCoW תעדוף פיצ'רים — (15 דקות)

רשמו את כל הפיצ'רים שהאפליקציה יכולה לכלול וסווגו אותם לארבע קטגוריות.
טיפ: הקטגוריה „חייב” צריכה להיות קטנה — אם יש לכם יותר מ-5 פיצ'רים ב„חייב”, כנראה האפליקציה גדולה מדי.

1. מנוע הזנת זמינות לעובדים (Mobile UI). 2. מסך אישור משמרות למנהל. 3. טופס הזמנת תור ללקוחות חיצוניים. 4. שליחת התראות בסיסיות. 5. שיבוץ עובד לתור.	חייב (Must) פיצ'רים שבלעדיהם האפליקציה לא עובדת
1. סנכרון ל-Google Calendar 2. החלפת משמרות אוטומטית (בכפוף לחוקיות) 3. דוחות היסטוריית הגעות של לקוח 3. דוחות היסטוריית הגעות של עובדים	רצוי (Should) חשוב לחוויית המשתמש, לא קריטי
1. ממשק גרירה חזותי לל"ז (Drag & Drop) 2. סליקת אשראי בעת קביעת התור 3. דאשבורד אנליטיקות מתקדם	אפשרי (Could) נחמד להוסיף אם יש זמן
1. אינטגרציה להפקת תלושי שכר 2. בדיקת נוכחות מבוסס GPS	לא עכשיו (Won't) לא בגרסה 1 — אולי בעתיד

מחקר בעזרת הצי'אט (15 דקות)

השתמשו בעוזר AI כדי להעמיק את המחקר שלכם. נסו פרומפטים כמו:

- „צור לי פרסונה מפורטת של משתמש טיפוסי של [אפליקציה לניהול תקציב], כולל גיל, רקע, מוטיבציות, ותסכולים.“
- „מי הם המתחרים העיקריים של [אפליקציות לניהול משימות]? מה הנקודות החזקות והחלשות של כל אחד?“
- „עזור לי להעריך את גודל השוק (TAM/SAM/SOM) עבור [אפליקציה למציאת דירות לסטודנטים] בישראל.“

חשוב: AI יכול לעזור עם סיעור מוחות ומחקר, אבל הוא לא מחליף שיחה עם משתמשים אמיתיים. תמיד בדקו את הממצאים.

מה גיליתם מהAI? מה הפתיע אתכם?

שהתחרות היא לא בהכרח מול מערכות משוכללות יותר, אלא התחרות העיקרית היא מול ההרגל והפחד משינוי (עקיף). משתמשים מעדיפים לסבול מאשר ללמוד מערכת חדשה מסובכת. לכן, ממשק המשתמש חייב להיות "שקוף" ומינימליסטי ככל האפשר.

סיכום וצעדים הבאים

לפני שאתם עוזבים, וודאו שהשלמתם את כל הסעיפים:

☐	הגדרת בעיה ופתרון
☐	שתי פרסונות מלאות
☐	5 סיפורי משתמש
☐	מטריצת מתחרים עם 3 מתחרים
☐	הערכת גודל שוק (TAM/SAM/SOM)
☐	מודל עסקי ראשוני
☐	טבלת MoSCoW ממולאת

בשיעור 3 נתחיל לתכנן את המערכת. המחקר שעשיתם היום הוא הבסיס לכל מה שנבנה אחרי כן.